

الميدان الثالث: الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

4 الوحدة التعليمية رقم 4: الحقل المغناطيسي والتيار الكهربائي

مركبات الكفاءة: يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

السندات التعليمية: إبرة مغناطيسية، ناقل كهربائي مستقيم، مولد تيار مستمر أو بطارية، أسلاك توصيل، قاطعة، وشيعة، برادة الحديد، مغناطيس على شكل حرف U، تجهيز تجربة لابلاص، محرك كهربائي ...

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	الزمن
- الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر (سلك مستقيم، وشيجة)	وضعية جزئية فضول أحمد جعله يفتح لعبة صغيرة (سيارة) ليعرف كيف تتحرك، فوجد بها محرك كهربائي يُغذى بتيار كهربائي مستمر. برأيك كيف يعمل المحرك الكهربائي؟ (1) الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر: نشاط: 1: تجربة أورستد - انجز التركيب المقابل بحيث يكون السلك الناقل موازيا للإبرة المغناطيسية بعد استقرارها في الاتجاه شمال - جنوب. - اغلق القاطعة، ماذا تلاحظ؟ ملاحظة: - نلاحظ انحراف الإبرة المغناطيسية. - بعد فتح القاطعة تعود الإبرة إلى وضعها الأول (الاتجاه شمال - جنوب). - عند عكس قطبي البطارية (أو المولد) تنحرف الإبرة في الاتجاه المعاكس للأول. استنتاج: يولد مرور التيار الكهربائي المستمر في ناقل حقلًا مغناطيسيًا حوله.	مع 1: يعرف الفعل المغناطيسي للتيار الكهربائي - يستدل عن الأثر المغناطيسي لتيار كهربائي في ناقل بإستخدام إبرة مغناطيسية. - يوظف ظاهرة توليد الحقل المغناطيسي بتيار كهربائي لصنع مغناطيس كهربائي.	

مع 2: يوظف
مبدأ عمل
المحرك
الكهربائي

- يربط بين
حركة ناقل
يجتازه تيار
كهربائي
ومغمور في
حقل
مغناطيسي

- يربط بين
جهة حركة
الناقل
وأوضاع
قطبي
المغناطيس.

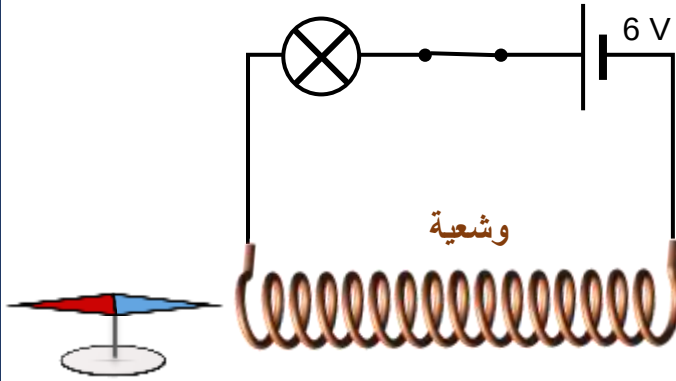
- يربط بين
جهة حركة
الناقل وجهة
مرور التيار
الكهربائي.

- يشرح مبدأ
عمل محرك
كهربائي
موظفا أثر
الحقل
المغناطيسي
على تيار
كهربائي.

نشاط 2: (الوشية)

حقق التركيب المقابل ثم اغلق
الدارة الكهربائية وقرب إبرة
مغناطيسية من أحد وجهي
الوشية.

ماذا تلاحظ؟

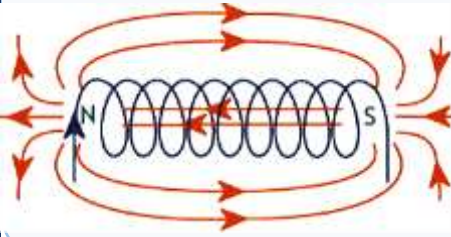


ملاحظة:

- نلاحظ انجذاب القطب الجنوبي للإبرة المغناطيسية نحو وجه الوشية وبعد فتح القاطعة تعود إلى وضعها الأول (الاتجاه شمال - جنوب).
- عند عكس قطبي البطارية (أو المولد) يحدث العكس، ينجذب القطب الشمالي للإبرة نحو وجه الوشية.
- يمكن اظهار خطوط الحقل المغناطيسي داخل وخارج الوشية بنثر برادة الحديد على ورق فوق وشية مغداة بتيار كهربائي مستمر. (وثيقة 5 ص 115)

نتيجة:

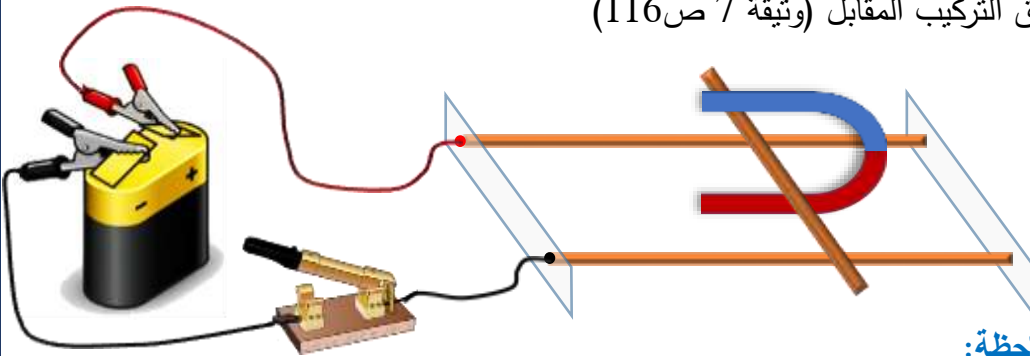
- تسلك الوشية التي يجتازها التيار الكهربائي المستمر سلوك قضيب مغناطيسي ويصير لها وجهان شمالي وجنوبي.
- يولد التيار الكهربائي المستمر المار في وشية حقلًا مغناطيسيًا، طيفه يكون داخل الوشية على شكل خطوط مستقيمة متوازية، أما خارج الوشية فيكون على شكل خطوط مغلقة.



2) فعل حقل مغناطيسي على تيار كهربائي مستمر:

نشاط 3: (تجربة لابلاس)

حقق التركيب المقابل (وثيقة 7 ص 116)



ملاحظة:

- بعد غلق القاطعة يتدحرج الساق على السكتين.
- عند عكس قطبي المغناطيس (قلبه) يتحرك الساق في الجهة المعاكسة للحالة الأولى.
- بعد عكس توصيل البطارية نلاحظ أيضا أن جهة حركة الساق تتغير.

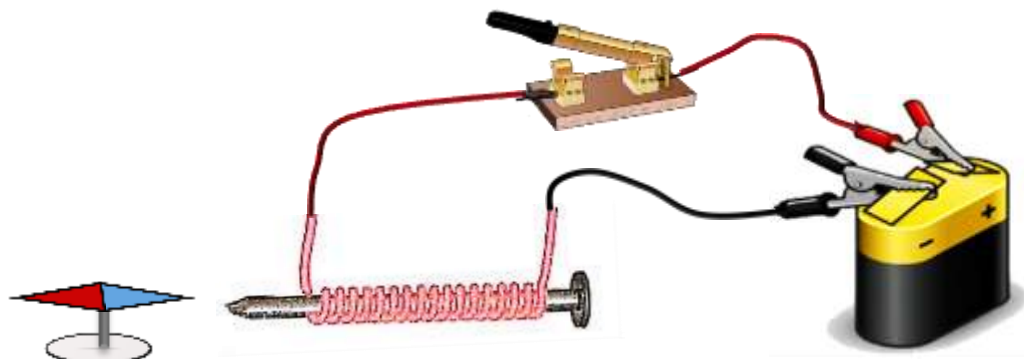
- فعل حقل
مغناطيسي
على تيار
كهربائي
مستمر (قوة
"لا بلاص")

نتيجة:

- يؤثر الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس دائم في وشيعة أو ناقل يجتاها تيار كهربائي مستمر.
- فعل الحقل المغناطيسي لمغناطيس على التيار الكهربائي المستمر يدعى قوة لابلاص.
- تتغير جهة حركة الناقل في تجربة لابلاص في دائرة كهربائية يجتاها تيار كهربائي مستمر وخاضعة لحقل مغناطيسي عند عكس قطبي البطارية أو المولد أو عند عكس قطبي المغناطيس (على شكل حرف U).

(3) مبدأ المحرك الكهربائي:**أ) المغناطيس الكهربائي:****نشاط:**

قم بلف سلك نحاسي رفيع مغلف بمادة عازلة على مسمار حديدي، ثم اربط طرفي السلك ببطارية. ماذا تلاحظ؟

**ملاحظة:**

- تتحرف الإبرة المغناطيسية نحو طرف المسمار، دليل على أن المسمار تمغنط، وعند عكس قطبي العمود الكهربائي ينعكس أيضا قطب الإبرة المتجه نحو المسمار. دليل على أن قطبي المسمار الممغنط يتغيران بعكس قطبي البطارية.
- عند فتح الدارة الكهربائية تعود الإبرة إلى وضعها الأصلي (الاتجاه شمال جنوب) دليل على زوال تمغنط المسمار (تمغنط مؤقت).

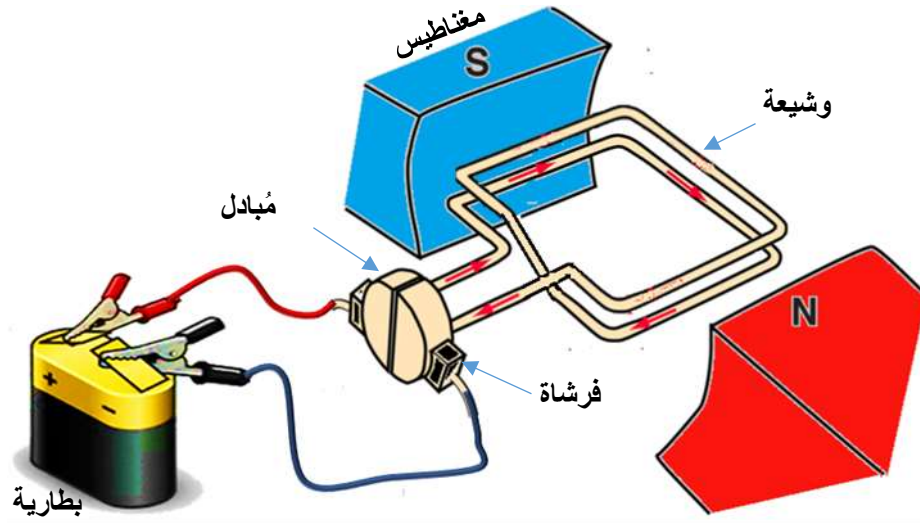
استنتاج:

- يتكون المغناطيس الكهربائي من نواة حديدية ملفوف عليها سلك ناقل معزول.
- عند ربط نهايتي السلك (الوشيعة) بتيار كهربائي مستمر تتمغنط الوشيعة وتتمغنط معها النواة الحديدية فنحصل على مغناطيس كهربائي مؤقت تزول مغنطته بسرعة بعد فتح الدارة الكهربائية.
- يمكن الحصول على مغناطيس دائم إذا استعملنا نواة فولاذية.

- مبدأ
المحرك
الكهربائي.

ب) مبدأ عمل المحرك الكهربائي:

نشاط: قم بتفكيك محرك كهربائي صغير وتعرف على مكوناته.



ملاحظة:

- يتكون المحرك الكهربائي الذي يعمل بالتيار المستمر أساساً من وشيعة ومغناطيس ومُبادل.
- عندما تغذى الوشيعة بتيار كهربائي مستمر عن طريق المبادل تتمغنط وبظاهرة التجاذب والتنافر مع قطبي المغناطيس تدور حول محورها.
- عند عكس قطبي المولد (تغيير جهة التيار) يدور المحرك في الاتجاه المعاكس.

نتيجة:

- المحرك الكهربائي جهاز كهرومغناطيسي يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية (دورانية) وذلك بمبدأ قوة لابلاص.
- يتكون المحرك الكهربائي الذي يعمل بالتيار المستمر من الأجزاء التالية:
- الجزء الدوار: ويتشكل من وشيعة ملفوفة على نواة من الحديد اللين.
- مغناطيس دائم: يكون ثابتاً وتوضع الوشيعة بين فرعيه (قطبيه).
- المبادل: وهو نصف حلقتين ناقلتين متصلتين بطرفي سلك الوشيعة ويدوران معها يعمل على تغيير وجهيها بتغيير جهة التيار.
- فرشأتان: تلامسان نصفي المبادل ومتصلتين بمولد التيار المستمر (أو البطارية).

تقويم:

من الكتاب ص 120 و 121، 122